Министерство образования и науки Российской Федерации
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт заочно-вечернего обучения

Институт информационных технологий и анализа данных

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ

по дисциплине:

Объектно-ориентированное программирование
наименование предмета

| | | | |
|---|---|---|---|
| Выполнил студент | АСУбз-23-1 | | Бидуля А.А |
| | шифр группы | подпись | Фамилия. И. О. |
| Проверил | доцент | | Аршинский В.Л. |
| | должность | подпись | Фамилия. И.О. |

Иркутск 2026 г.

**Описание задания**

Провести объектную декомпозицию задачи из индивидуального задания и разработать классы, содержащие соответствующие поля для хранения необходимых данных и методы, обеспечивающие достаточную для решения задачи функциональность класса. Создание объекта класса решающего задание и вызов его методов должны осуществляться из главного класса.

Индивидуальное задание, вариант №2:

Выполнить сложение двух целочисленных матриц, одинаковой размерности.

Для выполнения задания был выделен класс Matrix он включает в себя:

Конструктор для инициализации данных.

Поля:

- Data[][] – поле для хранения матрицы
- Cols – количество столбцов матрицы
- Rows - количество строк матрицы

Для решения задачи была создана функция add которая складывает две матрицы.

Также была создана функция toString для вывода значений матриц и результата в приемлемый вид в консоли.

**Программный код**

Программный код, решающий индивидуальное задание размещен на сервисе replit.com. Ссылка: https://replit.com/@myrlikbeac/javacode-1#main.java

Также размещен на github.com. Ссылка: https://github.com/mandorpepe/javacode

Проект включает в себя следующие классы: main, Matrix

Класс main

```
public class main {
   public static void main(String[] args) {
//ввод данных
```

```
        int[][] data1 = {
                {1, 2, 3},
                {4, 5, 6}
        };

        int[][] data2 = {
                {7, 8, 9},
                {1, 2, 3}
        };
// объявление матриц через конструктор
        Matrix matrix1 = new Matrix(data1);
        Matrix matrix2 = new Matrix(data2);
// вызов функции сложения
        Matrix result = matrix1.add(matrix2);
//вывод самих матриц и результатов
        System.out.println("Матрица 1:");
        System.out.println(matrix1);

        System.out.println("Матрица 2:");
        System.out.println(matrix2);

        System.out.println("Результат сложения:");
        System.out.println(result);
    }
}
```

Класс Matrix

```
class Matrix {

    private int[][] data;
    private int rows;
    private int cols;
```

```
    // конструктор
    public Matrix(int[][] data) {
        this.rows = data.length;
        this.cols = data[0].length;

        this.data = new int[rows][cols];

        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                this.data[i][j] = data[i][j];
            }
        }
    }

    // сложение
    public Matrix add(Matrix other) {
        //проверка на размер
        if (this.rows != other.rows || this.cols != other.cols) {
            throw new IllegalArgumentException("Матрицы должны быть одинакового
размера");
        }

        int[][] result = new int[rows][cols];
        // сложение в цикле
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < cols; j++) {
                result[i][j] = this.data[i][j] + other.data[i][j];
            }
        }

        return new Matrix(result);
```

```
    }

    // вывод
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        //перевод в консольный вид
        for (int[] row : data) {
            for (int val : row) {
                sb.append(val).append("\t");
            }
            sb.append("\n");
        }

        return sb.toString();
    }
}
```

## Примеры работы

```
Матрица 1:
1       2       3
4       5       6

Матрица 2:
7       8       9
1       2       3

Результат сложения:
8       10      12
5       7       9

PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР>
```

Рисунок 1 - проверка работы с правильными данными

```
s' '-cp' 'C:\Users\myrli\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c4fbdc43d

Матрица 1:
1       2       13
4       5       6

Матрица 2:
7       8       9
11      2       3

Результат сложения:
8       10      22
15      7       9

PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР>
Update is ready, click to restart.
```

Рисунок 2 - проверка работы с правильными данными

```
main.java > main > main(String[])
1  public class main {
       Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3  //ввод данных
4          int[][] data1 = {
5                  {1, 2, 3},
6                  {4, 5, 6},
7                  {4, 5, 6}
8          };
9
10         int[][] data2 = {
11                 {7, 8, 9},
12                 {1, 2, 3}
13         };
14 // объявление матриц через конструктор
15         Matrix matrix1 = new Matrix(data1);
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    Debug: mai

Матрица 1:
1       2       3
4       5       6

Матрица 2:
7       8       9
1       2       3

Результат сложения:
8       10      12
5       7       9

PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР> ^C
PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР>
PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР>  c:; cd 'c:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\О
ava\jdk-23\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60151' '-XX:+ShowCod
s' '-cp' 'C:\Users\myrli\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c4fbdc43d73cc1c2fa885b3ef5fc0c7e\redhat.java\jdt_w

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Матрицы должны быть одинакового размера
        at Matrix.add(Matrix.java:25)
        at main.main(main.java:18)
PS C:\Users\myrli\OneDrive\Рабочий стол\УЧЕБА\3 курс\ООР>
```

Рисунок 3 - пример работы при вводе матриц разного размера